唐天旭

具身智能 / VLA / 机器人学习与模型部署

上海交通大学 • 信息工程本科（2019.09 - 2023.06）

电信科学技术研究院 · 信息与通信工程硕士在读（2024.09 - 2027.03，预计）

硕士期间于北京航空航天大学完成课程学习。

邮箱：tangtianxu@alumni.sjtu.edu.cn

围绕 VLA 模型适配、部署效率与真实机器人系统开展研究与实践，积累了从示教数据采集、模型微调到真机执行的完整流程经验。关注模型机制与计算、控制、通信约束之间的联系。

具备深度学习、计算机视觉与机器人策略学习基础，常用 Python、PyTorch；接触过 ROS / ROS2。

能力与实践方向

模型效率与边缘部署

具备模型量化、知识蒸馏及边缘设备部署经验，综合评估任务效果、推理延迟和资源占用，分析模型性能与部署效率之间的权衡。

VLA SFT 与模型适配

实践涉及 OpenVLA、π0.5、Octo、SmolVLA 等模型的监督微调与部署，围绕具体任务开展适配、对比实验和执行效果分析。

遥操作与数据系统

设计 SO101 遥操作示教与数采系统，开展数据采集、校验、回放和清洗；基于 LeRobot 推进 ACT 数据与控制链路验证。

运动约束与真机执行

具有机器人运动学和 SO101 约束层实践经验，结合控制链路与硬件条件分析策略执行问题，并开展真机实验与 DAgger 实践。

Real-to-Sim 与仿真评估

开展场景建模和仿真回放，使用 LIBERO、ManiSkill 等 benchmark；了解 MuJoCo、Isaac Sim，积累 ROS / Gazebo 系统集成经验。

系统瓶颈与通信分析

采用过并行化、预处理优化等手段，从计算、数据处理与通信链路定位瓶颈，关注传输约束及信息传输理论上限对系统的影响。

代表项目与研究

研究经历与工程实践概览

VLA 边云协同推理研究

研究生阶段主导参与相关研究，深入开展方案设计、模型训练、对比实验与代码实现，形成结合模型机制与系统约束分析部署问题的研究基础。第一作者 RA-L 稿件在审。

SO101 数据、策略与执行系统

设计遥操作示教与数采系统，开展数据校验、回放和清洗。基于 LeRobot 推进 ACT 数据与控制链路验证，开展 SmolVLA 微调、真机部署、约束层与 DAgger 相关实践。

Real-to-Sim 与机器人仿真

开展场景建模和已有示教轨迹的 MuJoCo 回放，使用 LIBERO、ManiSkill 等 benchmark 分析策略表现。基于 ROS / Gazebo 开展建图、定位、导航与 A* 路径规划实践。

中国信息通信研究院实习

2025.06 - 2026.08。参与机器人功能验证、5G 柔性装配示范产线运维与测试，以及具身智能仿真平台和产业技术研究。

学习与关注

强化学习与 VLA 后训练

重点学习 PPO、GRPO 等策略优化算法，梳理优势估计、奖励设计、策略更新和训练稳定性，关注这些机制在 VLA 后训练中的应用。

世界模型与模型规划

持续关注 Dreamer、TD-MPC2 等方法，系统梳理潜在动力学建模、想象轨迹生成，以及基于模型的规划与决策。

工具与工作方式

常用 Python、PyTorch、Linux、Git、Docker、C++ 与 LeRobot。重视方法理解、实验验证和工程实现，利用 AI 工具与脚本减少重复工作，提高学习与开发效率。

日常喜欢滑雪和羽毛球，乐于学习和体验新事物。